

Ingeniería y Calidad de Software

Jake and Drosh

24-06-2025

Herramientas auxiliares para las pruebas de software

En el contexto de las **pruebas de software**, especialmente en la **prueba de unidades** o **pruebas de integración incremental**, los **controladores (drivers)** y **stubs (resguardos)** son herramientas auxiliares que se utilizan cuando ciertas partes del sistema aún no están desarrolladas o disponibles. También se los conoce como **programas “simulados”** o **“representativos”**.

¿Qué son?

Stubs (resguardos o sustitutos):

- Son **módulos simulados** que reemplazan a componentes subordinados aún no implementados.
- Simulan el **comportamiento de una función o procedimiento** llamado por la unidad en prueba.
- Devuelven **respuestas predefinidas** para ciertas llamadas, sin ejecutar la lógica real.
- Se usan en **pruebas descendentes** (top-down).

Ejemplo: Supongamos que estás probando una función A que depende de la función B. Si B todavía no está lista, creás un stub de B que simplemente devuelve un valor fijo para que puedas seguir probando A.

Drivers (controladores):

- Son **módulos simulados que llaman al componente en prueba**, actuando como programa principal.
- Son necesarios cuando la unidad que se quiere probar **es invocada por otras partes del sistema aún no desarrolladas**.
- Se usan en **pruebas ascendentes** (bottom-up).

Ejemplo: Si la función C está lista pero nadie la llama directamente todavía (porque la función que la usa no está desarrollada), creas un driver que simula una llamada a C con ciertos valores para probarla.

¿Por qué se usan?

- Para permitir **pruebas tempranas**, incluso si el sistema aún no está completo.
- Para **aislar componentes** y probarlos en forma independiente.
- Para **detectar errores más fácilmente**, sin depender de otros módulos.

Ejemplo concreto:

Función en desarrollo: `calcularPromedio()`

Dependencias:

- `leerNotas()` ← aún no implementada
- `mostrarResultado()` ← aún no implementada

→ Stub de `leerNotas()`: retorna una lista fija de notas.

→ Stub de `mostrarResultado()`: imprime el resultado en consola.

→ Driver: crea un programa que llama a `calcularPromedio()` y muestra el
↪ resultado.

Resumen

Componente	Función	Uso principal
Stub	Simula un módulo invocado	Pruebas top-down
Driver	Simula un módulo que invoca	Pruebas bottom-up